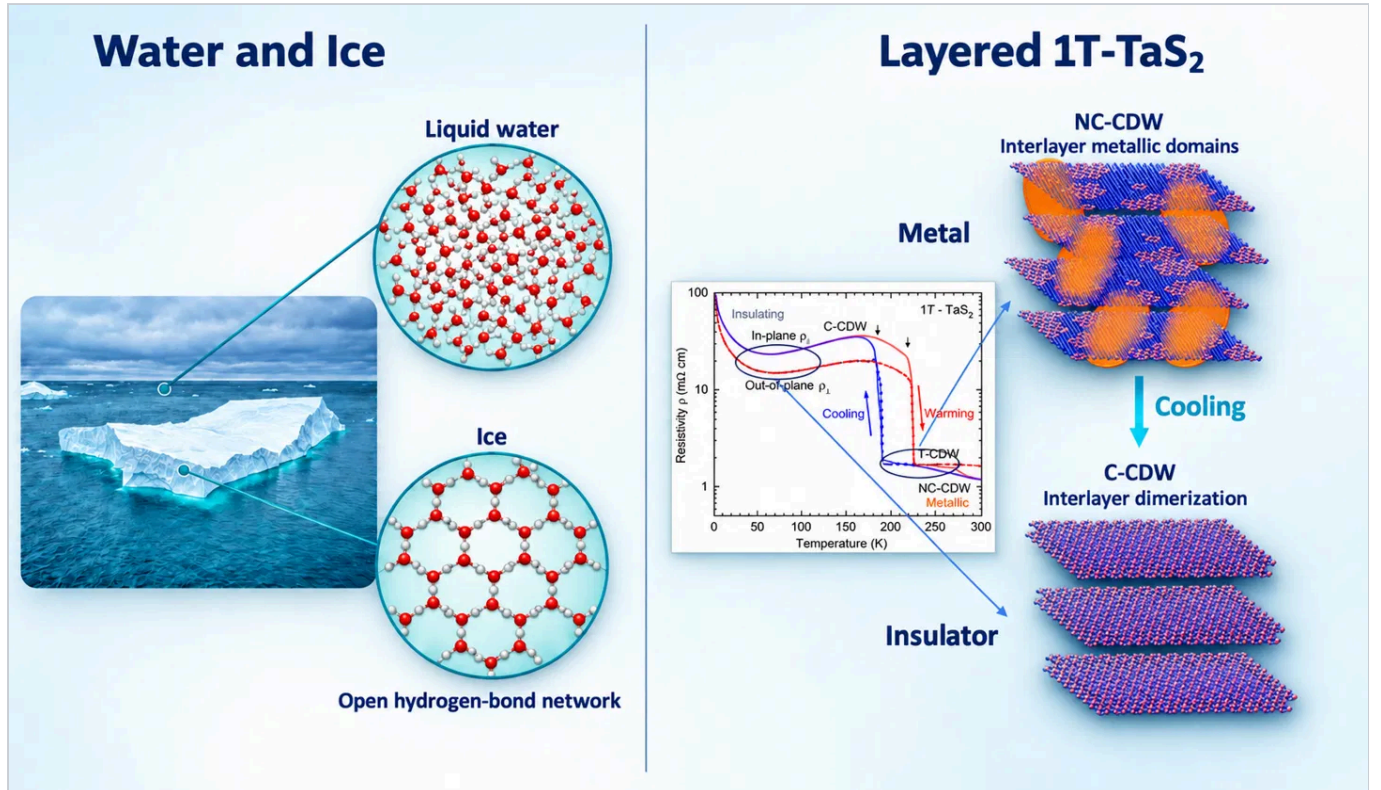


तैरती बर्फ़ से परतदार क्वांटम पदार्थ तक: दुर्बल कड़ियों का महत्त्व

1T-TaS₂ नामक परतदार क्रिस्टल में परतों के आर-पार दिखता असामान्य धात्विक व्यवहार इस प्रश्न का संकेत देता है कि शीतलन पर समूचा क्रिस्टल अचालक क्यों हो जाता है।

जल में बर्फ़ का टुकड़ा डालिए, वह तैरने लगता है। यह असामान्य है, क्योंकि अधिकांश ठोस अपने ही द्रव से अधिक सघन होते हैं और उसमें डूब जाते हैं। इसका कारण जल-अणुओं के पारस्परिक जुड़ाव में निहित है। प्रत्येक अणु को भीतर से प्रबल रासायनिक बंध बाँधे रखते हैं, जबकि पड़ोसी अणु परस्पर अपेक्षाकृत दुर्बल हाइड्रोजन बंधों से जुड़े रहते हैं। ये कड़ियाँ द्रव अवस्था में भी विद्यमान रहती हैं। शीतलन के साथ अणु अधिक खुली व्यवस्थाओं में बैठने लगते हैं, इसलिए लगभग 4 °C से नीचे जल का घनत्व घटने लगता है, जबकि हिमीकरण आरंभ भी नहीं हुआ होता। 0 °C के निकट जमने पर यही खुली क्रिस्टलीय संरचना स्थिर हो जाती है। अणु के भीतर के बंधों की तुलना में दुर्बल अंतःक्रियाओं का परिणाम हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है: तैरती बर्फ़, जिसके कारण जमी हुई झीलों की सतह के नीचे जल तरल बना रहता है।

ऐसा ही एक आश्चर्य परतदार पदार्थ 1T-TaS₂ में मिलता है, जो अपनी आवेश-घनत्व तरंग (charge-density wave, CDW) के लिए जाना जाता है; यह इलेक्ट्रॉन-घनत्व का आवर्ती उतार-चढ़ाव है, जिसके साथ परमाणु जालक में विकृति भी उत्पन्न होती है। इसकी प्रबलता से बँधी परमाणु परतें परस्पर दुर्बल वान डेर वाल्स बलों से जुड़ी हैं। अतः अपेक्षा यही होगी कि इलेक्ट्रॉन परतों के अनुदिश सरलता से गति करें और एक परत से दूसरी परत में जाने में कठिनाई अनुभव करें। फिर भी लगभग 300 से 200 K के बीच शीतलन पर परतों के भीतर प्रतिरोध बढ़ता है और परतों के आर-पार घटता है। जिस दिशा को गौण माना जाता रहा, वही अधिक सामान्य धातु जैसा व्यवहार दर्शाती है।



चित्र 1. दुर्बल कड़ियाँ, बड़े परिणाम। बाएँ: तरल जल में हाइड्रोजन बंध निरंतर टूटते और बनते रहते हैं। बर्फ़ में वही बंध एक खुला नेटवर्क बनाते हैं, जिससे बर्फ़ तरल जल की तुलना में कम सघन होकर तैरती है। **दाएँ:** परतदार 1T-TaS₂ में परतों के बीच का जुड़ाव तय करता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करते हैं। ग्राफ़ में परतों के भीतर ($\rho_{||}$) तथा परतों के आर-पार ($\rho_{\perp}$) मापी गई प्रतिरोधकता दर्शाई गई है; शीतलन (नीला) और तापन (लाल), दोनों के लिए। लगभग 300 से 200 K के बीच शीतलन पर परतों के आर-पार प्रतिरोधकता घटती है और परतों के भीतर बढ़ती है। नारंगी क्षेत्र nearly commensurate प्रावस्था (NC-CDW) में परतों के बीच सक्रिय चालन का योजनाबद्ध निरूपण है। लगभग 190 K (−83 °C) से नीचे शीतलन पर पड़ोसी परतों के इलेक्ट्रॉनिक युग्मन से commensurate प्रावस्था (C-CDW) में अचालक ऊर्जा-अंतराल खुलता है। सूक्ष्म स्तर की क्रियाविधियाँ भिन्न हैं, किंतु सीख एक: प्रबलता से बँधी इकाइयों के बीच की अंतःक्रियाएँ समूचे पदार्थ के व्यवहार को आकार दे सकती हैं।

फ़िज़िकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित हमारे हालिया अध्ययन में, जो स्टेटगार्ट विश्वविद्यालय में प्रो. मार्टिन ड्रेसल के समूह में किया गया, हमने इस दिशात्मक अंतर को पदार्थ की अचालक अवस्था से जोड़ा है। ध्रुवित अवरक्त प्रकाश (polarized infrared light) तथा इलेक्ट्रॉनिक-संरचना गणनाओं के आधार पर हम पाते हैं कि परतों के बीच का युग्मन इस पदार्थ के धातु-अचालक संक्रमण को समझने की कुंजी है।

पहला संकेत प्रतिरोध की परस्पर विपरीत प्रवृत्तियाँ हैं। आश्चर्य इस बात में है कि तापमान के साथ चालन किस प्रकार बदलता है, न कि इसमें कि लंबवत दिशा सदैव बेहतर चालन करती है। पूर्ववर्ती परिवहन (transport) अध्ययनों में यह व्यवहार दर्ज हो चुका था; नया कार्य बल्क के प्रकाशिक उत्तर में भी वैसा ही अंतर सामने लाता है। शीतलन पर गतिशील आवेशों से संबद्ध निम्न-ऊर्जा अवरक्त संकेत परतों के आर-पार प्रबल होता है और परतों के भीतर क्षीण पड़ता है। जिस क्रिस्टल को पतली परतों में छीला जा सकता है, उसमें भी परतों के बीच पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक अतिव्यापन (overlap) संभव है।

यदि परतों के बीच का यह पथ पहले से सक्रिय है, तो क्रिस्टल के अचालक बनने पर उसका क्या होता है?

यह परिवर्तन लगभग 190 K, अर्थात् -83°C , तक शीतलन पर होता है। प्रत्येक परत के भीतर टैंटलम के परमाणु तेरह-तेरह के गुच्छों में संगठित हो जाते हैं, जिनकी आकृति डेविड के तारे जैसी होती है। धात्विक अवस्था में ये गुच्छे व्यवस्थित खंडों में बनते हैं, जिनके बीच सीमाएँ होती हैं। संक्रमण पर परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों का यह आवर्ती प्रतिरूप नीचे के जालक के साथ पूर्णतः ताल में बँध जाता है, अर्थात् commensurate आवेश-घनत्व तरंग बनती है, और क्रिस्टल अचालक हो जाता है।

दशकों तक प्रचलित व्याख्या का केंद्र अलग-अलग परतों के भीतर के इलेक्ट्रॉन रहे। सरलीकृत चित्र में प्रत्येक गुच्छा एक इलेक्ट्रॉन एक सँकरे, अर्ध-भरे इलेक्ट्रॉनिक बैंड में देता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच का प्रबल प्रतिकर्षण उन्हें एक गुच्छे से दूसरे तक जाने से रोक सकता है, जिससे मॉट अचालक (Mott insulator) बनता है। किंतु बल्क क्रिस्टल में पड़ोसी परतों की इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएँ परस्पर क्रिया भी कर सकती हैं। क्या यही अंतःक्रिया निर्णायक है?

इस दिशा की जाँच के लिए हमने क्रिस्टल को पार्श्व से देखा। आयन-पुंज (ion beam) से उसका एक अनुप्रस्थ काट पॉलिश किया, अवरक्त प्रकाश का ध्रुवण इस प्रकार चुना कि आवेश या तो परतों के भीतर गति करें या उनके आर-पार, और प्रतिदर्श को शीतल करते हुए परावर्तित प्रकाश का मापन किया। इससे दोनों दिशाओं में प्रकाशिक चालकता का परिवर्तन ज्ञात किया जा सका।

संक्रमण के नीचे निम्न-ऊर्जा चालकता दब जाती है और एक प्रकाशिक ऊर्जा-अंतराल खुल जाता है: अब इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए प्रकाश को न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है। तापमान के साथ इस अंतराल का विकास दोनों दिशाओं में भिन्न है। परतों के भीतर यह अपेक्षाकृत क्रमिक रूप से बढ़ता है, जबकि परतों के आर-पार कहीं अधिक आकस्मिक रूप

से। अंतराल आँकने की दो भिन्न विधियाँ भी यही गुणात्मक अंतर दर्शाती हैं, जिससे संकेत मिलता है कि परत के भीतर और परतों के बीच की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं की भूमिकाएँ अलग हैं।

व्याख्या का दूसरा भाग गणनाओं से आता है। जितनी स्टैकिंग व्यवस्थाएँ जाँची गई, उनमें केवल एक, जिसमें पड़ोसी परतें परस्पर युग्म बना लेती हैं (dimerized व्यवस्था), अचालक अवस्था तथा परतों के आर-पार का मुख्य प्रकाशिक उत्तर, दोनों की पुनरावृत्ति कर सकती। परत के भीतर के अंतर-बैंड स्पेक्ट्रमी लक्षण जाँची गई व्यवस्थाओं के प्रति कहीं कम संवेदनशील थे; इसीलिए आर-पार वाला मापन विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ।

भौतिक चित्र परतों के बीच इलेक्ट्रॉनिक युग्मन का है। जब पड़ोसी पुनर्संरचित परतों की अवस्थाएँ अतिव्यापन करती हैं, तो वे मिलकर निम्न-ऊर्जा बंधन-अवस्थाएँ (bonding) और उच्च-ऊर्जा प्रति-बंधन अवस्थाएँ (antibonding) बनाती हैं। सरल दो-गुच्छों वाले चित्र में दो इलेक्ट्रॉन बंधन-अवस्था भर देते हैं और प्रति-बंधन अवस्था रिक्त रह जाती है। विशेष बात यह है कि सफल स्टैकिंग गणना में भरे तथा रिक्त बैंडों के बीच वास्तव में एक अंतराल बनता है। इस प्रकार युग्मन चालन को रोक देता है, यद्यपि वह उस युग्म की आपसी इलेक्ट्रॉनिक कड़ी को प्रबल करता है।

परतों के बीच बंधन का यह एकांतर प्रतिरूप उसी विकृति से मिलता-जुलता है जो एक-विमीय इलेक्ट्रॉनिक शृंखला में अंतराल खोलती है; इसीलिए इसे “पाइल्स-सदृश अंतरपरत डाइमराइज़ेशन” कहा गया है। बल्क अचालक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से युग्मित परतों के रूप में समझा जा सकता है।

अब दोनों निष्कर्ष परस्पर जुड़ते हैं। परतों के आर-पार का असामान्य धात्विक व्यवहार दर्शाता है कि परतों के बीच की दिशा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय है। आगे शीतलन पर इसी दिशा का पुनर्गठन डाइमराइज़ेशन के माध्यम से होता है, जो बल्क अचालक अवस्था को स्थिर करने में निर्णायक बन जाता है।

अकेला धात्विक विचलन इस युग्मन-क्रियाविधि को सिद्ध नहीं करता। वह निष्कर्ष दिशा-आधारित प्रकाशिक स्पेक्ट्रा तथा स्टैकिंग गणनाओं, दोनों पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनों का पारस्परिक प्रतिकर्षण समाप्त नहीं हो जाता, और सतहों अथवा बिना युग्म वाली परतों का व्यवहार भिन्न हो सकता है। फिर भी जिस बल्क अवस्था का अध्ययन किया गया, उसमें समस्त प्रमाण मिलकर अंतरपरत डाइमराइज़ेशन को ही अंतराल खोलने वाली प्रमुख क्रियाविधि बताते हैं।

इससे स्टैकिंग स्वयं एक ऐसा प्राचल (parameter) बन जाती है जिसे नियंत्रित करना सार्थक है। पूर्व अध्ययनों में बाह्य उद्दीपन से उत्पन्न चालक अवस्थाओं को परतों के क्रम में परिवर्तन से जोड़ा जा चुका है। परतों की पारस्परिक संरेखता बदलने से उनका इलेक्ट्रॉनिक अतिव्यापन बदल सकता है और गुणों को नियंत्रित किया जा सकता है। परतों का नियंत्रित सर्पण (sliding) अथवा सुनियोजित ढंग से निर्मित हेटरोस्ट्रक्चर

आगे परखने योग्य संभावनाएँ हैं; प्रस्तुत अध्ययन ऐसी कोई युक्ति बनाकर नहीं दिखाता।

जल और 1T-TaS_2 की सूक्ष्म क्रियाविधियाँ भिन्न हैं। फिर भी दोनों में प्रबलता से बँधी इकाइयों के बीच की अंतःक्रियाएँ अप्रत्याशित व्यवहार उत्पन्न करती हैं और यह तय करती हैं कि शीतलन पर कौन-सी अवस्था उभरेगी।

परतदार पदार्थों के लिए इसमें एक व्यावहारिक लक्ष्य निहित है: संघटक वही रहने दीजिए, केवल यह बदलिए कि परतें एक-दूसरे पर किस प्रकार बैठती हैं।

अच्युत तिवारी

1. फ़िज़िकालिशेस इंस्टिट्यूट (1. Physikalisches Institut), स्टुटगार्ट विश्वविद्यालय, जर्मनी

पारिभाषिक शब्द

charge-density wave (CDW)	आवेश-घनत्व तरंग
van der Waals forces	वान डेर वाल्स बल
resistivity	प्रतिरोधकता
metal-insulator transition	धातु-अचालक संक्रमण
optical gap	प्रकाशिक ऊर्जा-अंतराल
in-plane / out-of-plane bonding / antibonding	परतों के भीतर / परतों के आर-पार बंधन / प्रति-बंधन अवस्था
dimerization	डाइमराइज़ेशन (युग्म बनना)
stacking	स्टैकिंग (परतों का क्रम)

संदर्भ

- [1] A. Tiwari *et al.*, Phys. Rev. Lett. **137**, 126501 (2026).
- [2] A. Tiwari, B. Gompf, and M. Dressel, Appl. Phys. Lett. **128**, 063104 (2026).
- [3] E. Martino *et al.*, npj 2D Mater. Appl. **4**, 7 (2020).
- [4] Q. Stahl *et al.*, Nat. Commun. **11**, 1247 (2020).
- [5] A. Nilsson and L. G. M. Pettersson, Nat. Commun. **6**, 8998 (2015).